2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 · 팀 인터뷰브릿지

# 배만중

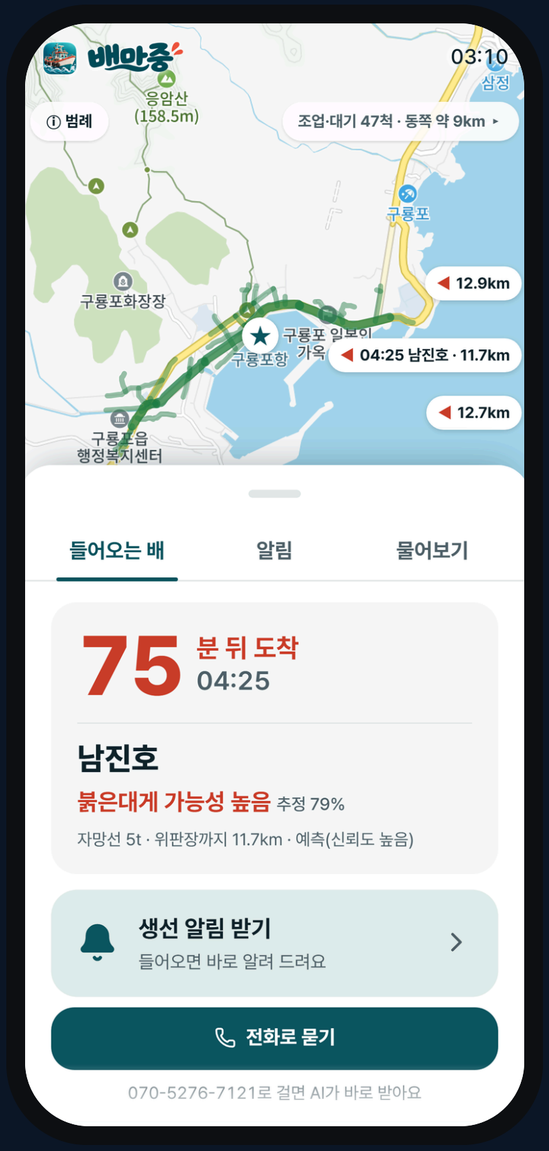
## 오늘 뭐가 몇 시에 들어오는지,
## 위판장 나가기 전에 알려 드립니다

지금 바로 bmj.kr 에서 확인해보세요.

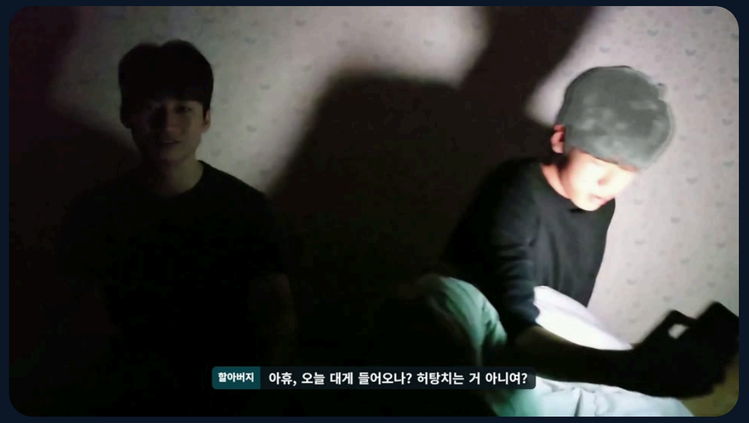
**WEB**
bmj.kr

**전화**
070-5276-7121

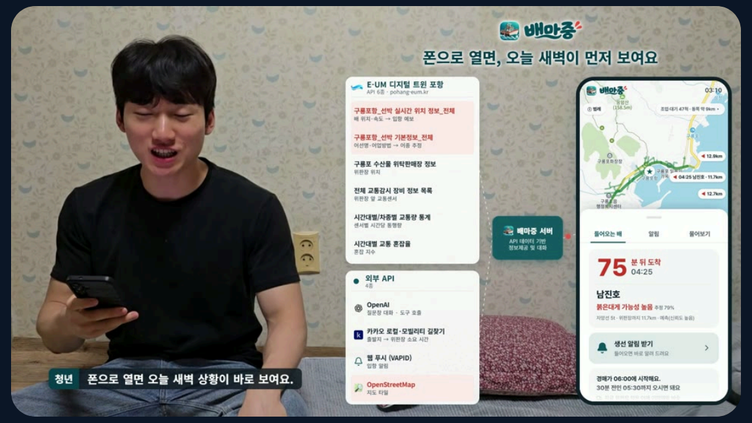
**APP**
안드로이드 APK



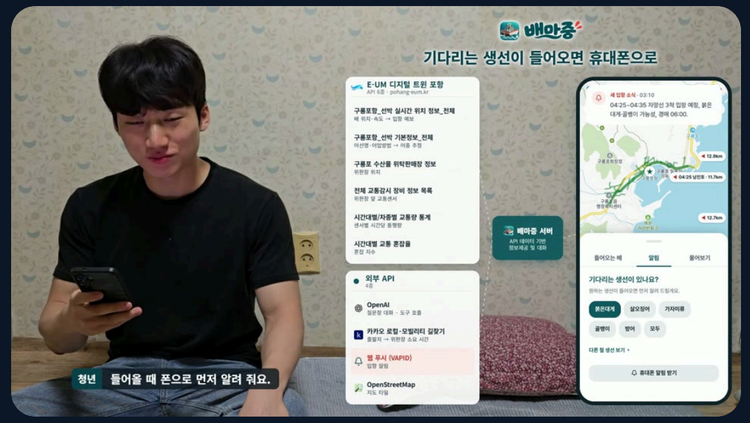
## 소개 영상 · 주요 장면 (발표에서는 영상이 화면 전체로 재생됩니다)



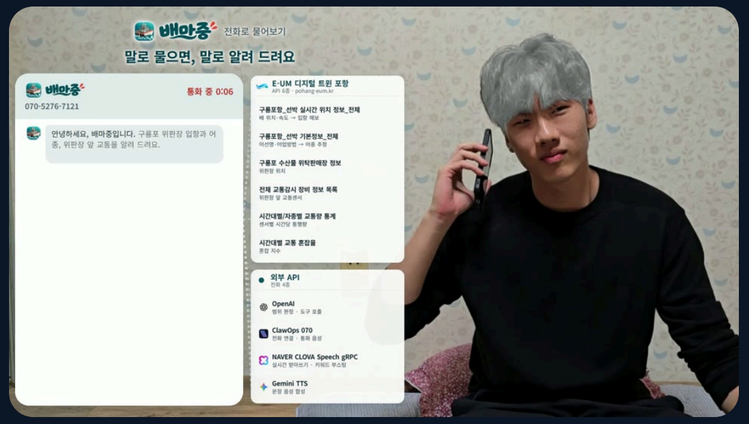

"아휴, 오늘 대게 들어오나? 허탕치는 거 아니여?" 0:09



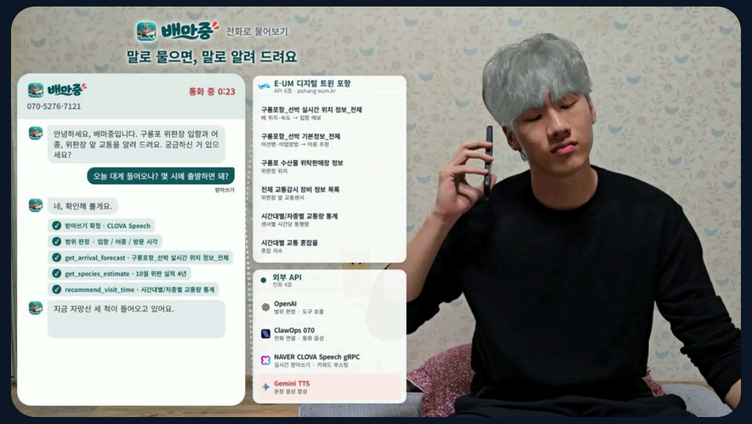

폰으로 열면, 오늘 새벽이 먼저 보여요 0:22




기다리는 생선이 들어오면 휴대폰으로 0:30




전화로 물어보기 · 070-5276-7121 0:55




말로 물으면 규칙이 계산하고 말로 답해요 1:12




WEB / APP / 전화 모두 가능합니다 1:35

현장에서

# 구룡포에서 풀 문제를 찾아다녔습니다




**구사모(구룡포사랑모임) 조이태 사무총장님 미팅**

디지털 트윈으로 구룡포 요식업 및 관광 문제를 풀어 보려 했습니다




**구룡포 장천수 과메기조합장님 미팅**

디지털 트윈으로 과메기 품질 관리 문제를 풀어 보려 했습니다






**월남전참전전우회 포항시 지부 신준식 회장님 미팅**

구룡포의 역사를 관광자원으로 활용하는 방법을 논의했습니다

그러던 중, 수산물 유통 문제를 풀어 보려고
새벽 구룡포 위판장을 방문했을 때
저희의 주제를 정할 수 있었습니다.

# 새벽 구룡포 위판장 취재 영상

03_발표/영상/위판장_인터뷰.mp4 (또는 brag-output/story 렌더 결과 배마중_취재영상.mp4)를 넣으면 여기서 재생됩니다

새벽 5시, 구룡포 위판장으로 가는 길

# “오늘 붉은대게 들어오나? 몇 척이나? 나가야 하나, 말아야 하나?” 세 가지가 막혀 있었습니다

### 1 어떤 수산물이 얼마나 잡힐지 모른다

ex) 3년만에 10월 살오징어 어획량 **1,473톤 → 44톤**

ex) 청어 256톤 들어오고 **15일 동안 0톤**.

### 2 경매시간이 되어서야 안다

그 경매에 어떤 배가 무엇을 싣고 돌아오는지는 위판장에 가서 배를 봐야 압니다.

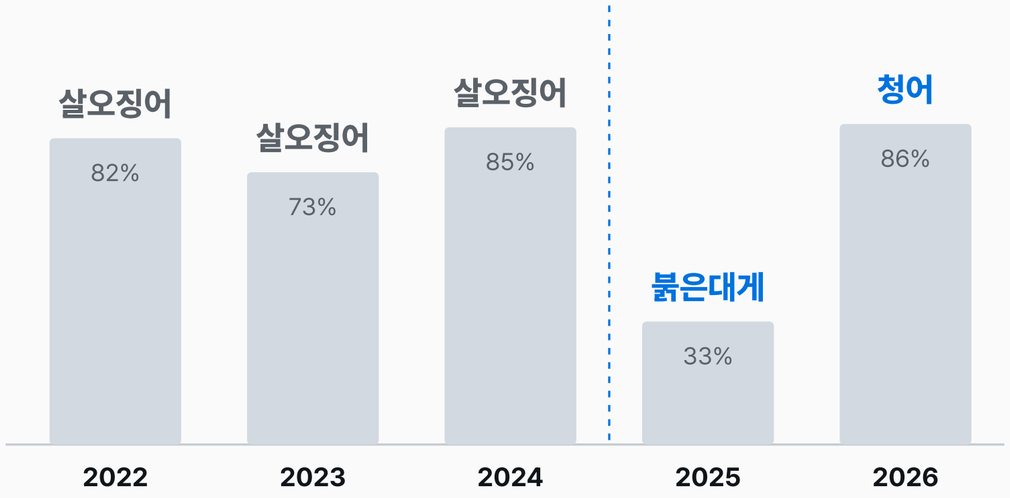
### 3 앱과 웹이 낯설다

어가 인구 **48.2%**가 고령.

AI 서비스를 써 본 농어민은 31.1% (일반국민 59.4%).

# 8월 1위 어종이 2년 연속 바뀌었습니다

구룡포 위판장 8월 위판금액 1위 어종과 비중




**10월 살오징어 1,473톤 → 44톤, 3년 만에**

배마중은 이렇게 — 입항 예보 + 어종 추정

- **조업을 마치고 돌아오는 배**를 E-UM 선박 위치·어선 명부로 가장 먼저 잡고 도착 시각을 예보합니다(남은 거리 ÷ 속도).
- **무엇을 실었을지**는 그 배의 업종 × 같은 달 4년 위판 실적으로 가능성을 냅니다(자망선 → 붉은대게 79%).
- 숫자는 규칙이 내고, AI는 문장만 씁니다. 1위가 바뀌는 업종은 말하지 않습니다.

기대효과

- 나가기 전에 **오늘 무엇이 얼마나 오는지** 압니다. 어종이 바뀌는 해에도 그날 배로 판단합니다.
- 잴 지표: 예보 도착 시각 오차 · 어종 적중률(위판 실적과 대조).

1 어떤 수산물이 얼마나 잡힐지 모른다 · 하루하루

# 경매시간이 되어서야 오늘 물건을 알 수 있습니다

2025년 12월 방어 위판량 (구룡포 위판장, 경매일별, 톤)




2026년 6월 청어 위판량 (같은 위판장, 경매일별, 톤)




**방어도 청어도 — 횟집 김 사장이 잃는 것: 새벽 운전과 빈손 · 나갈지 말지 정할 근거 · 트럭을 몇 대 부를지**

배마중은 이렇게 — 먼저 알림

- **원하는 생선을 골라 두면**, 그걸 실었을 배가 돌아오는 순간 휴대폰 알림이 옵니다(웹 푸시, 안드로이드 APK). **그날만 일어나면 됩니다.**
- 화면이 낯선 분께는 **배마중이 전화를 걸어** 읽어 드립니다(070). 알림 문장은 규칙이 숫자를 채우고 AI가 다듬습니다.
- 전화 문장은 미리 합성해 두고 바로 틉니다 인터뷰브릿지 기술 — 고정 발화를 미리 만들어 재생하는 쿠션 설계.

기대효과

- **원하는 생선이 오는 날만 일어납니다.** 나갈지 말지, 트럭 몇 대를 배가 닿기 전에 정합니다. 헛걸음과 빈손이 줄어듭니다.
- 잴 지표: 알림 뒤 방문율 · 알림이 간 시각과 실제 입항 시각의 차이.

2 경매시간이 되어서야 안다

# 경매는 6시로 정해져 있습니다. 그 전에 누가 돌아오는지는 아무도 모릅니다

새벽 3시부터 경매까지, 지금 아는 것




**경매 시각은 압니다. 모르는 건 그 전에 어떤 배가 무엇을 싣고 돌아오느냐입니다. 지금은 위판장에 가서 배를 봐야 압니다.**

배마중은 이렇게 — 돌아온다는 걸 가장 먼저

- **조업을 마치고 위판장으로 향하는 배**를 선박 위치로 가장 먼저 잡습니다. 무엇을 실었을지, 몇 시에 닿을지를 경매 전에 알립니다.
- **06:00 경매에 맞춰** 내 위치에서 출발 시각을 거꾸로 셉니다(카카오 길찾기). 위판장 앞 도로는 E-UM 교통센서 실측으로 칠합니다.
- 원하는 생선을 실은 배가 돌아올 때만 알립니다. 전화로 물으면 출발지를 되묻습니다.

기대효과

- **경매 전에 나갈지 말지**를 정합니다. 원하는 생선이 오는 날만 일어나고, 나머지 새벽은 잡니다.
- 잴 지표: 귀항을 잡은 시각과 실제 입항 시각의 차이 · 권장 출발 시각 대비 실제 도착.

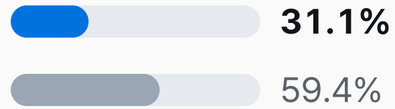
3 앱과 웹이 낯설다

# 어가 인구 둘 중 한 명이 고령입니다

어가 인구 중 고령 인구

**48.2%**

AI 서비스를 써 본 비율




**글자 안 쳐도 됩니다. 전화로 물으면 됩니다.**

배마중은 이렇게 — 물어보기 + 070 전화

- 글로 묻든 **말로 묻든 같은 엔진, 같은 숫자**. 070-5276-7121로 먼저 걸어도 되고, 배마중이 걸어 주기도 합니다.
- **말 주고받는 때**는 AI 면접용으로 직접 만든 턴테이킹 설계로 잡습니다 인터뷰브릿지 기술 — 쿠션 선재생 · 침묵 길이로 말 끝 · 끼어들기.
- **구룡포 지명 · 어촌 말 · 그날 배 이름**을 CLOVA 키워드 핫부스팅으로 알아듣습니다 인터뷰브릿지 기술 — 어르신 구술생애사 과제의 방식. 실통화 배 이름 5/5.

기대효과

- **앱 설치도, 글자 입력도 없이** 전화 한 통. 고령 사용자도 같은 정보를 같은 시각에 받습니다.
- 잴 지표: 통화 완료율 · 되묻기 횟수 · 받아쓰기 정확도(배 이름·어종).

기대효과

# 김 사장님의 새벽이 이렇게 바뀝니다

1 입항 예보

## 돌아오는 배를 누구보다 먼저 압니다

배 위치를 10분마다 읽어 위판장으로 향하는 배를 잡고, **도착 시각 = 남은 거리 ÷ 속도**로 냅니다. 3시 10분에 "4시 25분부터 3척"을 압니다.

2 먼저 알림

## 원하는 생선이 오는 날만 일어납니다

골라 둔 생선을 실었을 배가 입항 중이 되는 순간 폰이 먼저 울립니다. **앱 설치 없이**, 번호를 등록하면 같은 순간 070 전화로도.

3 어종 추정

## 무엇을 실었을지 가능성으로 압니다

10월에 자망선이 들어오면 **붉은대게 78%**. 업종 × 같은 달 4년 실적으로 내고, 맞히지 못하는 업종(근해자망)은 어종을 말하지 않습니다.

4 나갈지, 몇 시에

## 경매 전에 나갈지를 정합니다

6시 경매에 맞춰 **5시 반 도착, 출발은 내 위치에서 거꾸로**. 위판장 앞길은 센서 4곳의 지난 1시간 트럭 수로 지금 상태를 칠합니다.

5 물어보기

## 글로 물으면 표의 숫자를 그대로 옮깁니다

AI가 도구 7개(입항 예보 · 어종 · 교통 · 출발 시각 …)에서 찾은 숫자만 씁니다. **조회 기록이 답 아래 남고**, 엉뚱한 질문은 정해진 한마디로 거절합니다.

6 전화

## 앱도 글자도 없이 전화 한 통이면 됩니다

알림을 전화로 받고 궁금한 건 말로 묻습니다. **화면과 같은 엔진, 같은 숫자**. 구룡포 지명·어촌 말·그날 배 이름을 알아듣습니다(실통화 배 이름 5/5).

숫자는 누가 내나

# 숫자는 규칙이 내고, AI는 문장만 씁니다

| | |
|---|---|
| **도착 시각** | 남은 거리 ÷ 속도. AI는 계산에 손대지 않습니다. |
| **어종** | 업종 × 같은 달 4년 실적. 1위가 바뀌는 업종은 말하지 않습니다. |
| **출발 시각** | 카카오 길찾기 소요 시간에서 거꾸로. 60km 밖은 계산하지 않습니다. |
| **가격** | 예측은 접었습니다. 4년 중 3년이 3분의 1만 맞았습니다. 과거 실적만 답합니다. |
| **질문 범위** | 엉뚱한 질문은 바로 거절. 앞 대화를 꾸며 넣어도 안 넘어갑니다. |

구조

# 데이터 받고, 규칙으로 계산하고, 말로 바꿔 보냅니다

1 받기
**공개 데이터**
E-UM 어선·위판장·교통
해수부 위판 실적 ·
카카오 길찾기

→

2 모으기
**수집**
10분마다 배 위치
교통은 부를 때마다

→

3 계산
**규칙**
도착 시각 · 어종 가능성
도착 권장 · 출발 시각

→

4 문장
**AI**
알림 문장 다듬기
질문 답하기(도구 7개)

→

5 보내기
**폰 · 전화**
지도 화면 · 웹 푸시
070 전화

서버
Python · FastAPI · SQLite · VM 1대 (bmj.kr)

화면
React · 카카오맵 · 웹 푸시(PWA) · 안드로이드 APK(TWA)

말
OpenAI · CLOVA 받아쓰기 · Gemini 음성 · ClawOps 070

팀 인터뷰브릿지

# 사람처럼 말을 주고받는 음성 AI를 만드는 팀, 그리고 이번 프로젝트의 두 사람

## 인터뷰브릿지

**포항공과대학교 컴퓨터공학과 학생 창업팀.**
**실시간 음성 AI 모의면접 「인터뷰브릿지」를 만들어 정식 운영 중입니다.**

- **자체 대화 엔진** — 끼어들기와 말 끝을 판단하는 턴테이킹 설계, 쿠션 음성, 키워드 핫부스팅. 배마중 070 전화에 그대로 썼습니다.
- **기준 기반 평가 엔진** — 대학이 공개한 평가기준으로 질문을 만들고 같은 기준으로 채점합니다.
- **같은 엔진의 확장** — 어르신 구술생애사 기록(RISE 리빙랩 프로젝트), 고령 주민 음성 안전 안내, 조별 토론 퍼실리테이터.
- **창업 지원사업 선정** — 포항 강소특구 이노테크, KT&G AI 상상그라운드, 서울대 대학연대 창업 캠프, 용인 오픈이노베이션. POSTECH '미래형 교수-학습 모델 개발 지원 사업' AI 도구 공급업체.



## 권인석

**기획 · 발표** 인터뷰브릿지 대표

- **문제 정의와 현장 조사** — 구사모 · 과메기조합 · 참전전우회 미팅, 새벽 위판장 인터뷰에서 '들어와야 안다'는 문제를 잡음
- **데이터 검증** — 해수부 위판 실적 56개월 집계, 어종 추정 백테스트, 방어 · 청어 일별 변동 분석
- **발표자료 · 소개 영상 기획, 발표**



## 방윤철

**개발 · 디자인** 인터뷰브릿지 CTO

- **서버와 규칙** — E-UM · 해수부 · 카카오 연동, 입항 판정과 도착 시각 · 어종 추정 규칙, bmj.kr 배포 · 운영
- **화면과 알림** — 지도 화면(버전 4), 웹 푸시, 안드로이드 APK, 070 전화(ClawOps · CLOVA · Gemini) 연결
- **브랜드와 영상** — 아이콘 · 워드마크, 소개 영상 · 취재 영상 조립